

# Modül 13 — Alıştırmalar

## Lojistik Regresyon

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

### Bu Alıştırmalar Hakkında

Bu alıştırmalar **notlandırılmaz ve teslim edilmez**. Amacı, sınavdan önce kendi durumunuzu ölçebilmenizdir.

Her soru 4 şıklıdır ve yalnızca **bir tanesi** doğrudur.

Cevaplarınızı not edin, sonra `13_modul_cevap_anahtari.qmd` dosyasıyla karşılaştırın.

---

### Bölüm A — Neden Lojistik Regresyon?

1. Bağımlı değişken ikili (0/1) olduğunda `lm()` kullanmanın temel sorunu nedir?

- a) `lm()` ikili değişkenlerle hiç çalışmaz, hata verir
- b) Tahmin edilen değerler 0'ın altına veya 1'in üstüne çıkabilir, ki bu bir olasılık için anlamsızdır
- c) `lm()` yalnızca kategorik açıklayıcı değişkenlerle çalışır
- d)  $R^2$  hesaplanamaz

2. Lojistik regresyon, olasılığı doğrudan değil, hangi dönüşümünü doğrusal bir fonksiyon olarak modeller?

- a) Olasılığın karekökünü
  - b) Log-odds'unu (logit)
  - c) Olasılığın karesini
  - d) Standart sapmasını
-

## Bölüm B — Logit, Odds ve Odds Oranı

3.  $\text{Odds} = \frac{p}{1-p}$  formülünde  $p = 0.8$  ise odds kaçtır?

- a) 0.8
- b) 0.2
- c) 4
- d) 1.25

4. Bir lojistik regresyon modelinde bir değişkenin katsayısı  $\beta = 0.693$  bulunmuştur. Bu değişkenin Odds Oranı ( $e^\beta$ ) yaklaşık kaçtır?

- a) 0.693
- b) 1
- c) 2
- d) 6.93

5. Odds Oranı 1'den **küçük** çıkması ne anlama gelir?

- a) Değişkenin hiçbir etkisi yoktur
- b) Değişkendeki bir birimlik artış, olayın olma odds'unu **azaltır**
- c) Model hatalıdır
- d) Değişken kategorik olmalıdır

6. `glm()` fonksiyonunu `lm()`'den ayıran temel sözdizimi farkı nedir?

- a) `glm()` `data =` argümanını kabul etmez
- b) `glm()`'de `family = binomial` (veya ilgili dağılım) belirtilir
- c) `glm()` yalnızca tek bir açıklayıcı değişkenle çalışır
- d) `glm()`'de `~` operatörü kullanılmaz

---

## Bölüm C — Tam Ayrışma (Perfect Separation)

7. `glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred` uyarısı neyin işareti-dir?

- a) Model mükemmel çalışıyor, endişelenecek bir şey yok
- b) Açıklayıcı değişken(ler) bağımlı değişkeni kusursuz biçimde ayırıyor (tam ayrışma); katsayılar ve standart hatalar güvenilir hâle geliyor
- c) Veri setinde eksik değer var
- d) `family = binomial` yanlış yazılmış

8. Tam ayrışma durumunda katsayıların standart hataları tipik olarak nasıl görünür?

- a) Sıfıra çok yakın
- b) Katsayının kendisiyle aynı büyüklükte
- c) Katsayının kendisinden **kat kat büyük** (bazen binlerce kat)
- d) Standart hata hiç hesaplanmaz

9. Tam ayrışma durumunda  $\Pr(>|z|)$  (Wald testi p-değeri) tipik olarak ne gösterir?

- a) Her zaman anlamlı (küçük) p-değerleri
- b) Değişkenlerin gerçekte etkisiz olduğunu kesin biçimde kanıtlar
- c) Tüm değişkenler için anlamsız (genelde 1'e yakın) p-değerleri — ama bu, değişkenlerin gerçekten etkisiz olduğu anlamına gelmez
- d) p-değeri hesaplanamadığı için R hata verir

---

## Bölüm D — Kodlama Tuzakları

10. `haven::read_dta()` ile okunan bir değişken (ör. `rsex`, 1=Erkek, 2=Kadın) hiçbir dönüşüm yapılmadan doğrudan `glm()` formülüne yazılırsa, R bu değişkeni nasıl ele alır?

- a) Otomatik olarak bir kategorik (faktör) değişken olarak
- b) Sürekli, sayısal bir değişken olarak
- c) R bu durumda hata verir
- d) Değişken otomatik olarak 0/1'e dönüştürülür

11. Yukarıdaki durumda elde edilen katsayı **negatif** çıkarsa, doğru yorum hangisidir?

- a) “Erkeklerin olasılığı daha düşüktür” — çünkü Erkek=1'dir
- b) “Kodu daha yüksek olan grubun (Kadın=2) olasılığı daha düşüktür” — ki bu, Erkek'in olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir
- c) Model geçersizdir, yeniden kurulmalıdır
- d) Cinsiyetin hiçbir etkisi yoktur

12. Bu tür bir yanlış yorumlamayı önlemenin en güvenli yolu nedir?

- a) Değişkeni hiç kullanmamak
- b) Açık bir 0/1 dummy değişken oluşturup (ör. `sex_erkek <- if_else(rsex == "Male", 1, 0)`), hangi kategorinin “1” olduğunu net biçimde belirtmek
- c) Değişkeni `factor()` olmadan bırakmak her zaman güvenlidir
- d) `glm()` yerine `lm()` kullanmak

## Bölüm E — Eksik Veri ve Model Değerlendirme

**13.** Bir değişkenin eksik değerleri o değişkenin **medyanıyla** dolduruluyor. Bu değişkenin eksiklik oranı %42.5 ise, en isabetli değerlendirme hangisidir?

- a) Sorun yok, medyan doldurma her zaman güvenlidir
- b) Gözlemlerin yaklaşık yarısı gerçek veri değil, yapay bir değerdir; bu değişkenin model sonuçları ihtiyatla yorumlanmalıdır
- c) %42.5 eksiklik oranı çok düşüktür, endişeye gerek yoktur
- d) Medyan doldurma, veri setini küçültür

**14.** Null deviance ile residual deviance arasındaki farkın büyük olması neyi gösterir?

- a) Model hiçbir şeyi açıklamıyor
- b) Açıklayıcı değişkenler, bağımlı değişkeni açıklamada etkili olmuştur
- c) Veri setinde hata vardır
- d) Örneklem çok küçüktür

**15.** `predict(model, newdata = ..., type = "response")` ne döndürür?

- a) Ham log-odds değerini
- b) Doğrudan bir olasılık (0-1 arası)
- c) Katsayıların kendisini
- d) Model formülünü

---

## Bölüm F — Dönem Genel Tekrarı

**16.** İki sürekli değişken arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü ölçmek için hangi modülde hangi araç öğrenildi?

- a) 10. modül, ki-kare testi
- b) 11. modül, korelasyon katsayısı ( $r$ ) ve basit doğrusal regresyon
- c) 12. modül, VIF
- d) 13. modül, odds oranı

**17.** Birden fazla açıklayıcı değişkeni aynı anda modele koyup çoklu doğrusallığı (VIF ile) kontrol etmeyi hangi modülde gördünüz?

- a) 10. modül
- b) 11. modül
- c) 12. modül
- d) 13. modül

**18.** Lojistik regresyon ile çoklu doğrusal regresyon arasındaki temel benzerlik/fark nedir?

- a) İkisi de tamamen farklı, birbiriyle ilgisiz yöntemlerdir
- b) Lojistik regresyon, `lm()` yerine `glm(family = binomial)` kullanan ve katsayıları log-odds/odds oranı olarak yorumlayan bir uzantıdır; katsayı yorumlama, VIF, p-değeri mantığı büyük ölçüde aynı kalır
- c) Lojistik regresyonda katsayı yorumlama tamamen farklı bir mantığa dayanır, önceki modüllerle ilgisi yoktur
- d) Lojistik regresyonda  $R^2$  ve VIF hiç hesaplanamaz